

Évaluation :

TD : 30%

Examen : 30%

Cahier des charges du projet : 20%

Propreté du code du projet : 20%

JEU

Exo 1 → pong.cpp ← Utilisateur / appelant

JV.h ← API Interface de programmation

jv-win64-xxx.cpp ← Implémentation

↓ ↓ ↓

jv-win64-impl.h

API Interne pour que les fichiers d'implémentation se parlent entre eux

MOTEUR

Fichier .h → Header

→ Déclarer l'existence de fonctions...

Fichier .cpp → Source

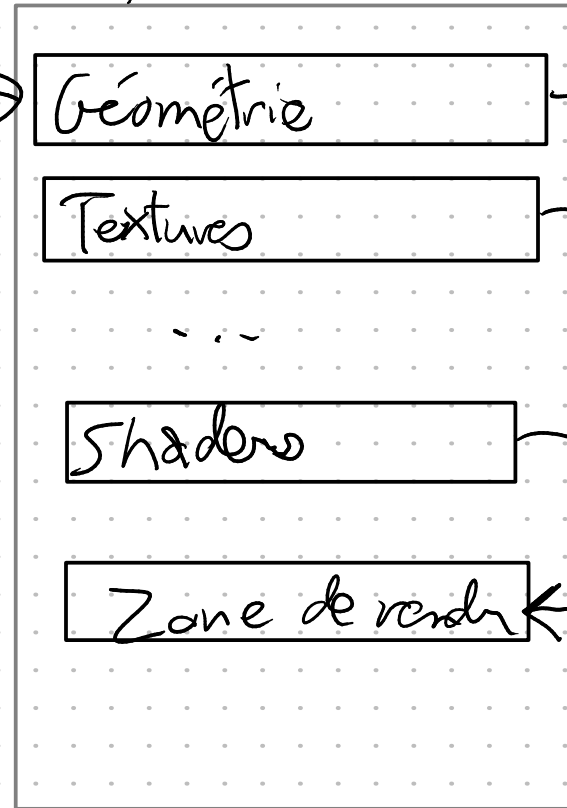
→ Définir les fonctions

Vertex
Buffer



TRANSFERT

VRAM (GPU)



DÉCLENCHE
DRAW

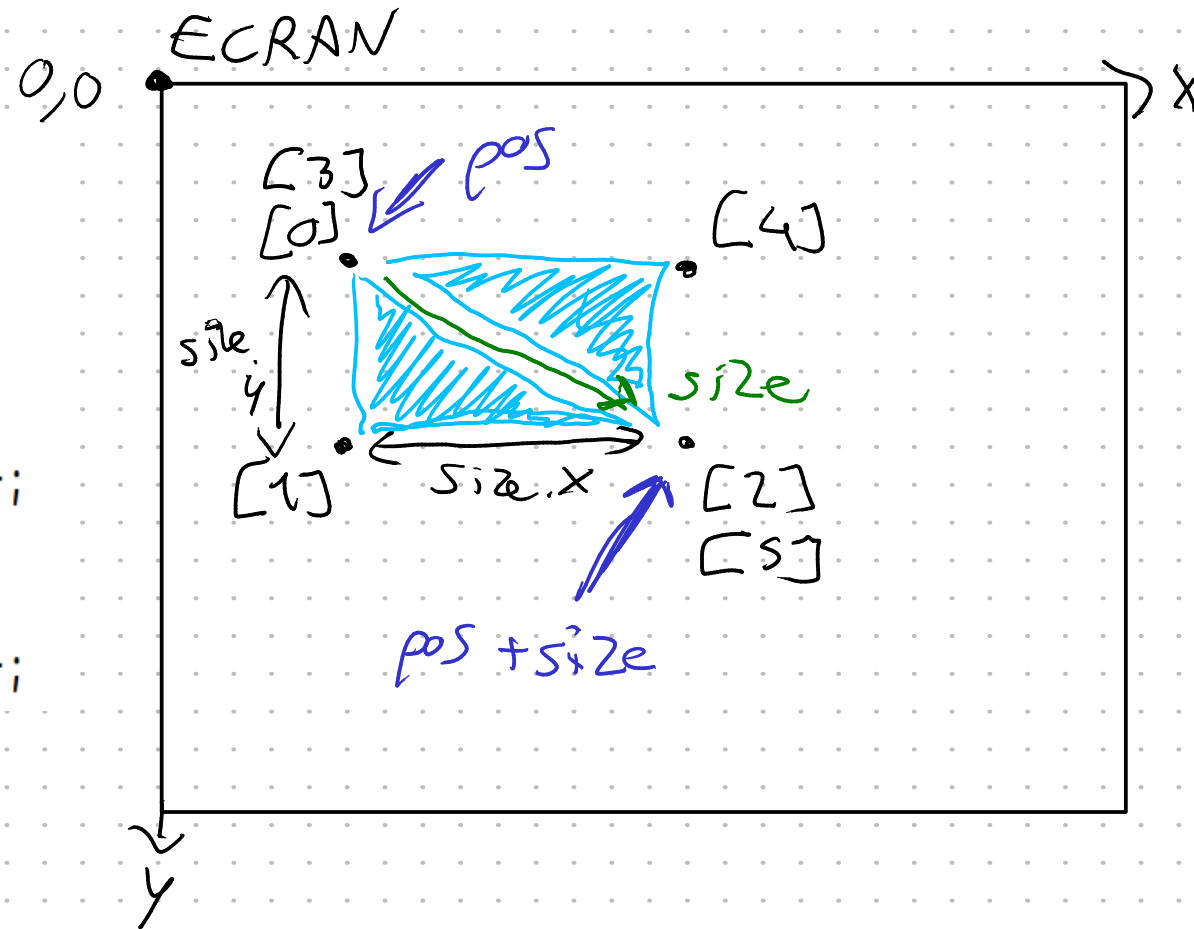
Draw
Call

- Le GPU dessine des triangles

- Le VertexBuffer contient les données de triangle

```
void DrawRect(Vec2 pos, Vec2 size, Color color)
{
    jv::gpu::Vertex vs[6];
    vs[0].pos = {pos.x, pos.y};
    vs[1].pos = {pos.x, pos.y + size.y};
    vs[2].pos = {pos.x + size.x, pos.y + size.y};
    vs[3].pos = {pos.x, pos.y};
    vs[4].pos = {pos.x + size.x, pos.y};
    vs[5].pos = {pos.x + size.x, pos.y + size.y};
}
```

Handwritten notes:
- A blue arrow points from `Vec2 pos` to `pos` in the code.
- An orange arrow points from `2 x 3 triangles to the vs[6] array.
- Orange brackets group the first three and last three vertex assignments.`



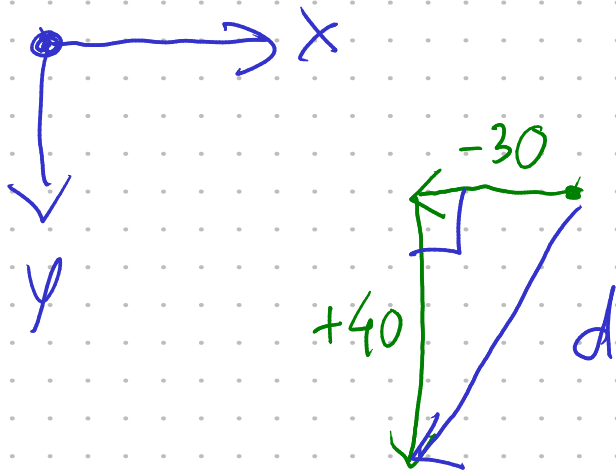
F) La balle se dirige vers la droite, à une vitesse de 300 pixels par seconde.
Le temps entre deux frames est 20 millisecondes. Quelle distance en pixel a été parcourue entre ces deux frames ?

$$V = \frac{d}{t}$$

$$300 \text{ px/s} = \frac{d}{20 \text{ ms}} = \frac{d}{0,02 \text{ s}}$$

$$300 \text{ px/s} \times 0,02 \text{ s} = d = 6 \text{ px}$$

G) Le temps entre deux frames est 10 millisecondes. Pendant ce temps, la balle s'est dirigée suivant le vecteur $(-30, 40)$ (en pixels). Dans quelle direction s'est-elle déplacée ?
À quelle vitesse, en pixels par seconde, cela correspond-il ?



$$V = \frac{d}{t}$$

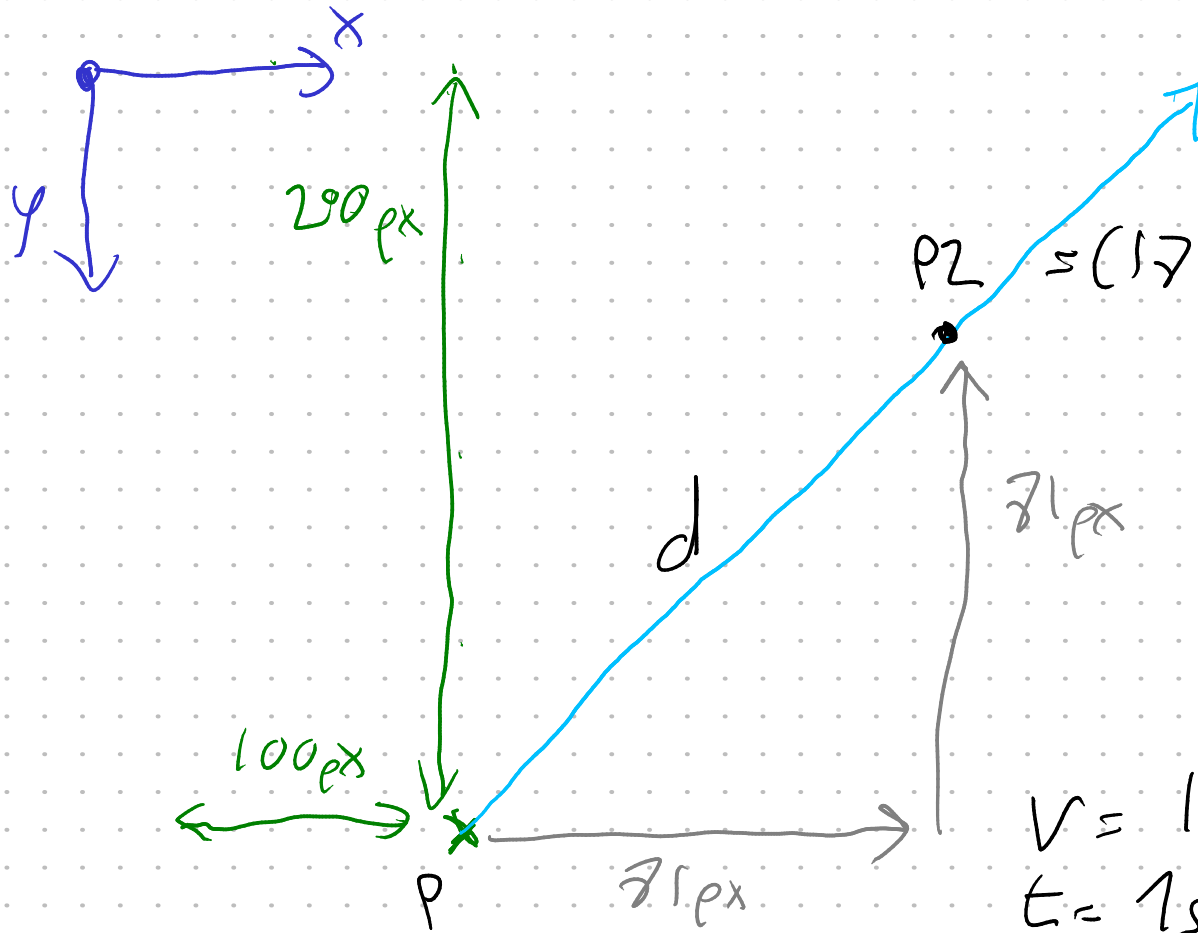
Pythagore :

$$d^2 = (-30)^2 + 40^2$$

$$d = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \text{ px}$$

$$V = \frac{50 \text{ px}}{0,01 \text{ s}} = 5000 \text{ px/s}$$

H) La balle est à la position (100, 200). Elle se dirige en diagonale droite-haut, à la vitesse de 100 pixels par seconde. À quelle position la balle est-elle au bout d'une seconde ?



$$d = \sqrt{(P2_x - P_x)^2 + (P2_y - P_y)^2}$$

$$d = \sqrt{2} (P2_x - P_x)$$

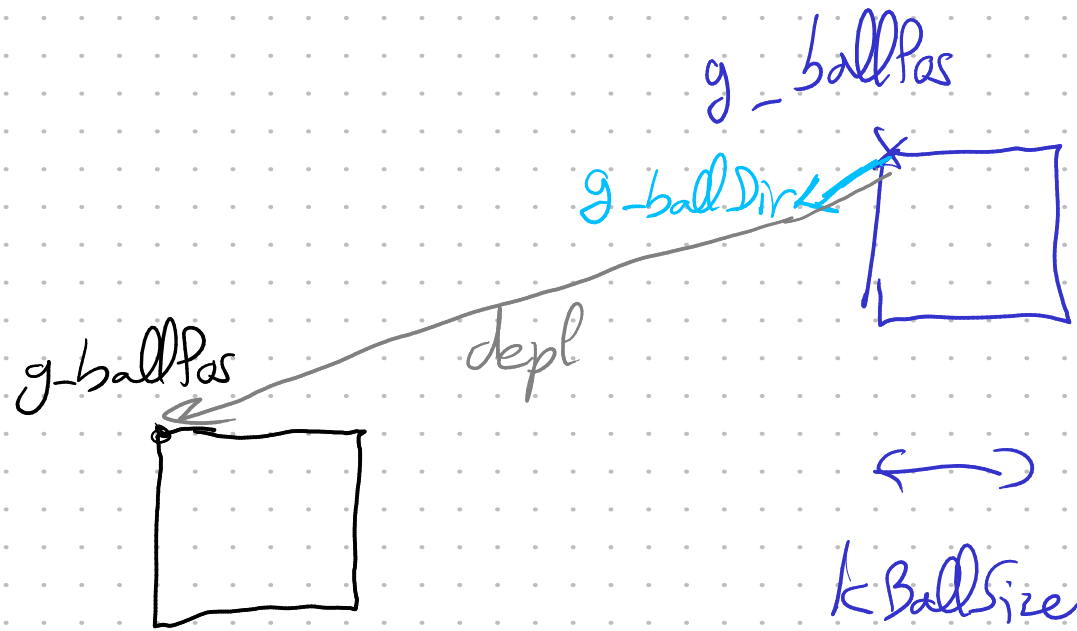
$$d = \sqrt{2} \times |P2_x - P_x|$$

$$v = 100 \text{ px/s}$$

$$t = 1 \text{ s}$$

$$d = v \times t = \sqrt{2} \times |P2_x - P_x|$$

$$\frac{100}{\sqrt{2}} = |P2_x - P_x| \approx 71 \text{ px}$$



$$g_ballPos = g_ballPos + depl + g_ballDir \times g_ballSpeed \times deltaTime$$

$k \text{PlayerSize}_x$

$g_ballPos_x$

$g_ballPos_x + k \text{BallSize}_x$

g_aiPos_x

$= k \text{ArenaSize}_x - k \text{AiSize}_x$

$\rightarrow x4$

$x1$

$x2 \ x3$

$x4$

$g_playerPos_y$

$y1$

$g_playerPos_y + k \text{PlayerSize}_y$

$y2$

$y3$

g_aiPos_y

$ballPos_y$

$ballPos_y + k \text{BallSize}_y$

$y4$

$y5$

$g_aiPos_y + k \text{AiSize}_y$

$\rightarrow$

$y6$

